

SHORT BIO



Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr.
nivaldex@gmail.com

Professor: Dr. Nivaldo Zafalon Junior (nivaldex@gmail.com)

Formação:

Graduação: Tecnólogo em Saúde (FATEC-SO)

Bacharelado em Física (IFGW – UNICAMP)

Mestrado: DEB (FEEC / UNICAMP)

Dissertação: *Taquiarritmia Induzida por Estimulação Elétrica em Átrios Isolados de Ratos: Estudo de Protocolos Estimulatórios e Mecanismos Celulares.*

Doutorado: DEB (FEEC / UNICAMP)

Dissertação: *Estudo dos mecanismos envolvidos na taquiarritmia atrial induzida por estimulação elétrica de alta frequência.*

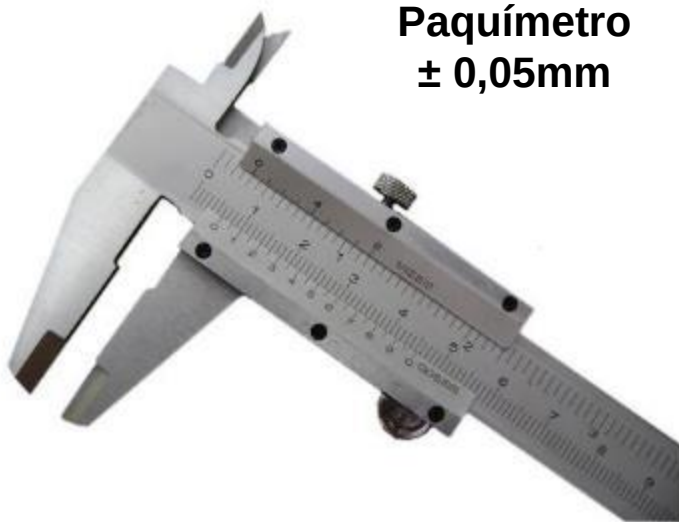
Estudo dos conceitos básicos da mecânica, com especial ênfase em dinâmica. Aplicações desses conceitos em problemas relativos à área de engenharia. Os alunos estudarão tópicos como sistemas de medidas, movimento em uma e duas dimensões, equações do movimento, movimento dos projéteis, leis de Newton, trabalho e energia, energia potencial e energia cinética, conservação da energia, potência, momento linear: conservação do momento, colisões. Além disso serão estudados tópicos que tratam dos fenômenos ondulatórios em sistemas mecânicos.

Energia, Cinemática, Força e Ondas

Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior



Régua
 $\pm 0,5\text{mm}$

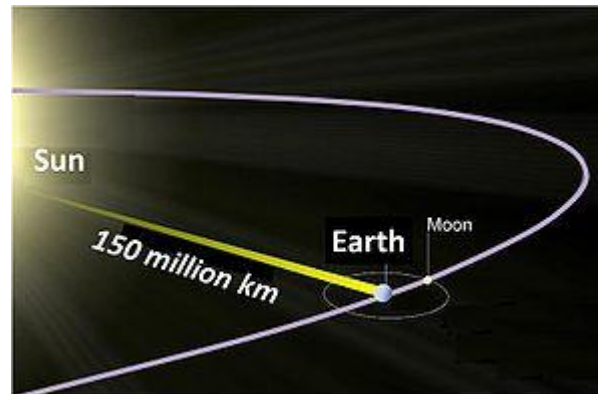


Paquímetro
 $\pm 0,05\text{mm}$

Micrômetro
 $\pm 0,005\text{mm}$



Velocidade da luz = $(299.792.458 \pm 1)$ m/s



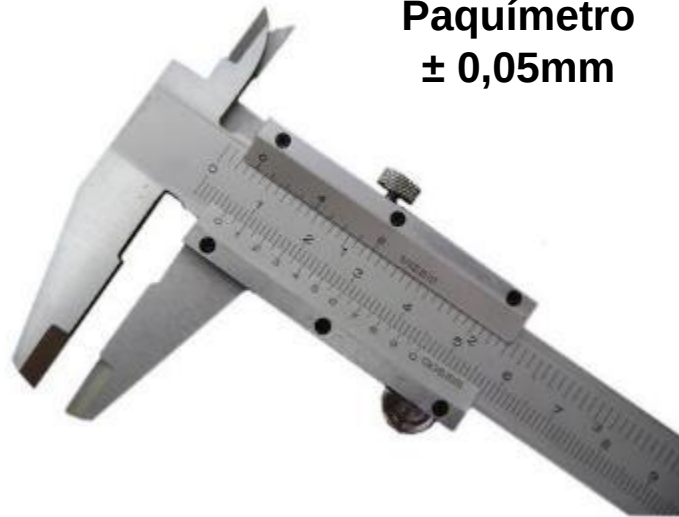
A luz do sol leva aproximadamente 00:08:19 para chegar até a terra.



Será que a precisão de uma medida influencia na interpretação do resultado?



Régua
 $\pm 0,5\text{mm}$



Paquímetro
 $\pm 0,05\text{mm}$

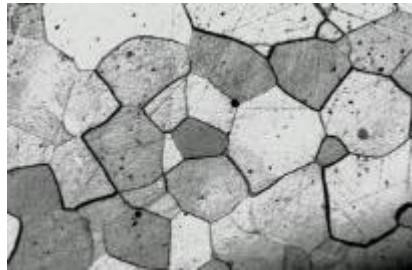


Micrômetro
 $\pm 0,005\text{mm}$

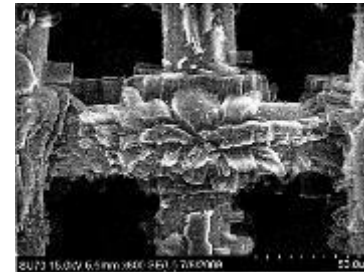
Será que, a precisão de uma medida influencia na interpretação do resultado?



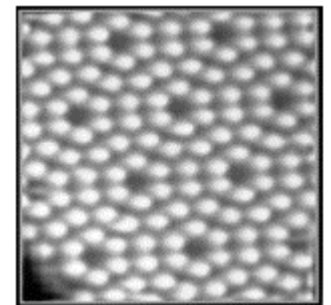
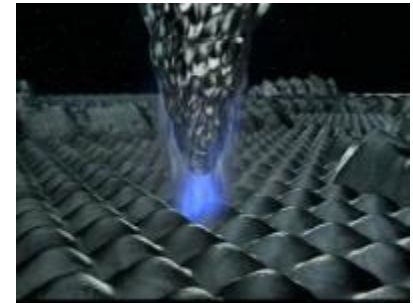
Bloco de ferro
visto a olho nu



Amostra de ferro vista
ao microscópio ótico



Amostra vista com o
microscópio
eletrônico



Amostra observada
com microscópio de
força atômica

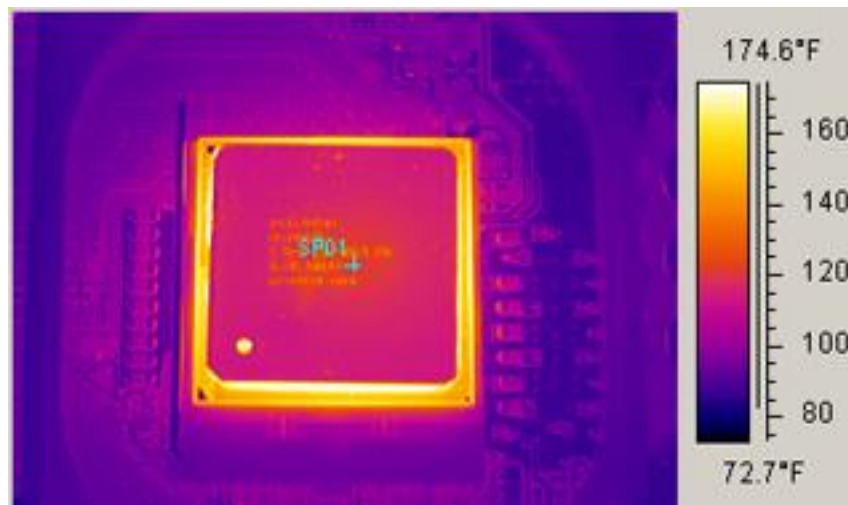


Imagem térmica de um Pentium Celeron

Conteúdo programático

I Medidas físicas:

- 1.1 O sistema internacional de medidas;**
- 1.2 Comprimento, tempo e massa;**
- 1.3 Notações;**
- 1.4 Algarismos significativos;**
- 1.5 Erros de medidas.**

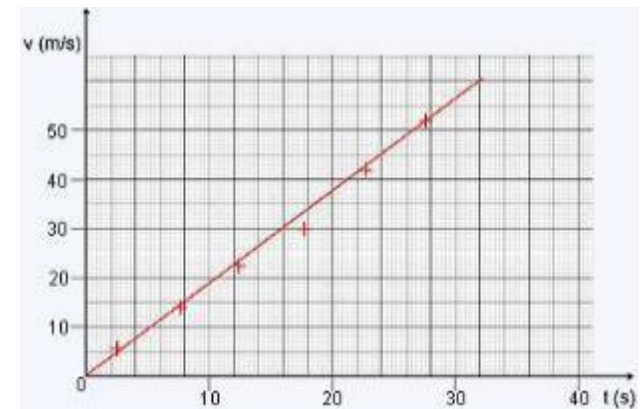
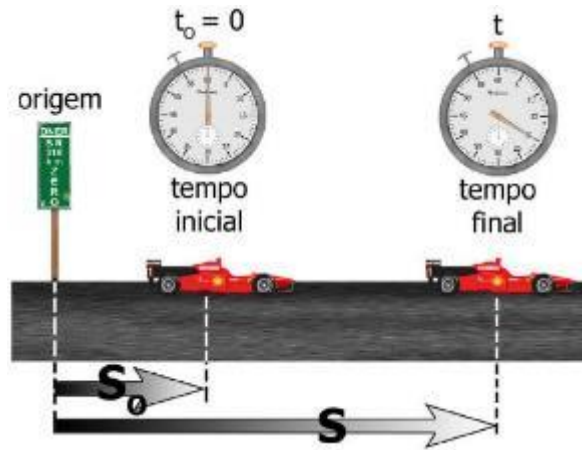
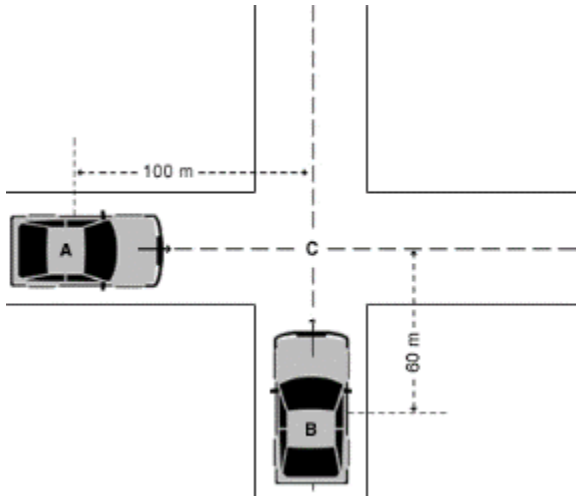
Conteúdo programático

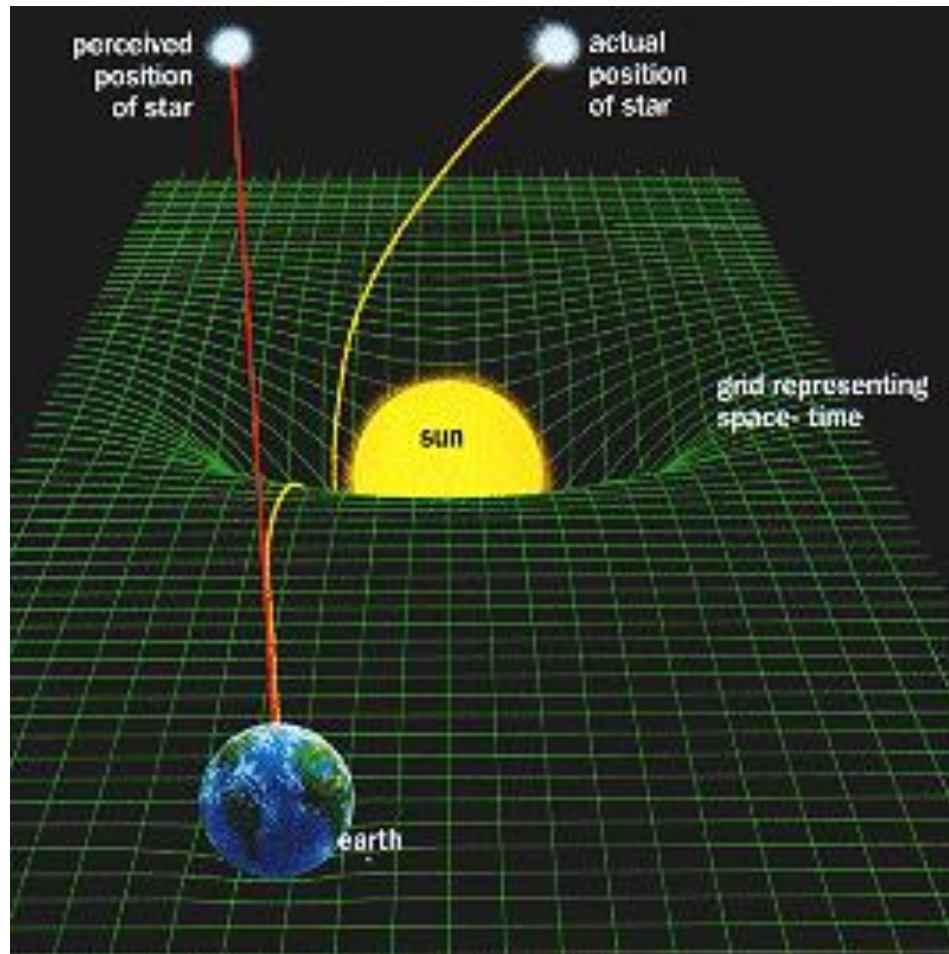
II Laboratório I

2.1 Análise de dados – Experimento I;

2.2 Medidas e propagação de erros – Experimento II.

Física do movimento





Desvio da trajetória da luz por campos gravitacionais

Conteúdo programático

III Movimento retilíneo:

3.1 Posição;

3.2 Velocidade média;

3.3 Velocidade instantânea;

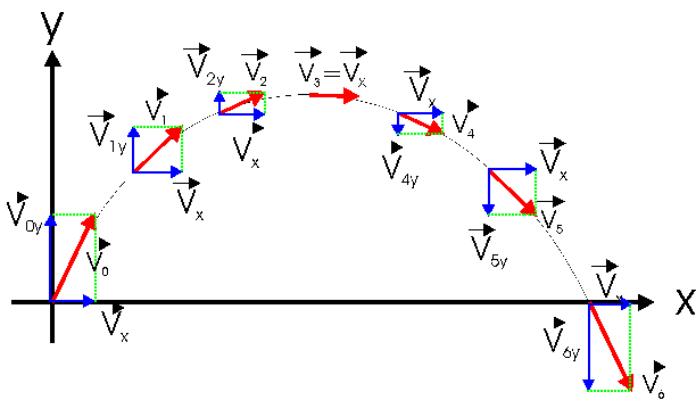
3.4 Aceleração;

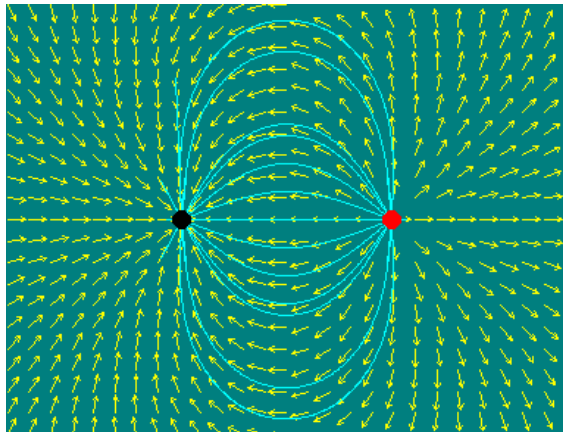
3.5 Queda livre.

Conteúdo programático

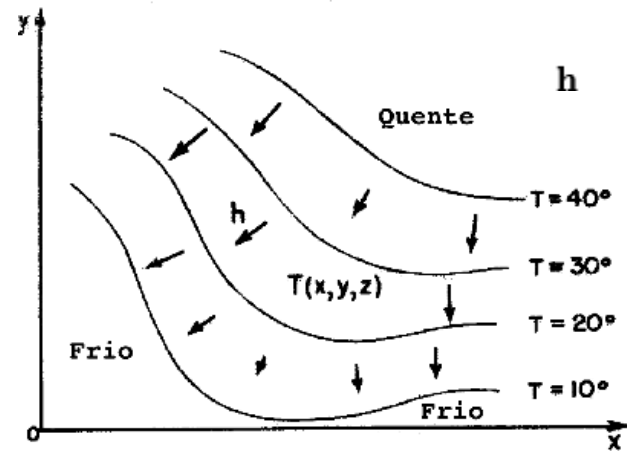
IV Laboratório II

4.1 Queda livre – Experimento III.





Vetor campo elétrico gerado por duas cargas opostas de mesma intensidade.



Vetores fluxo de calor.

Conteúdo programático

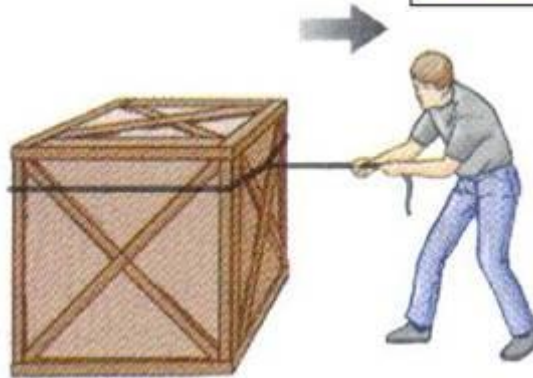
V Cálculo vetorial e movimento no plano:

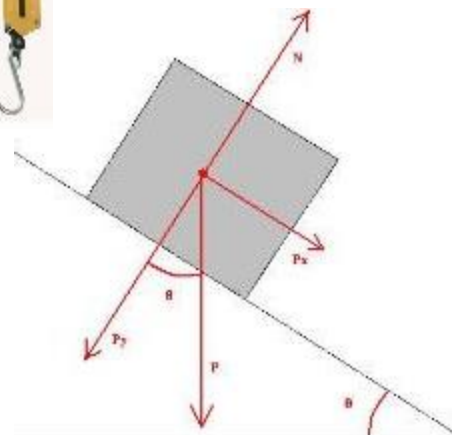
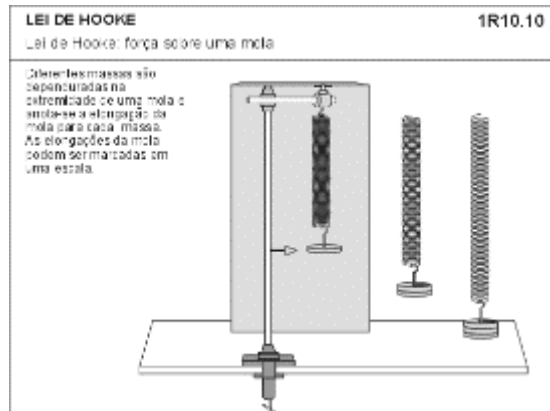
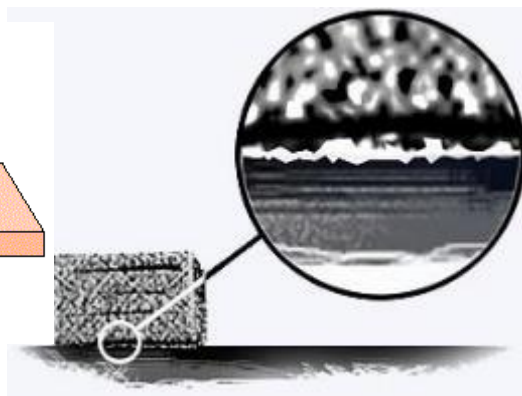
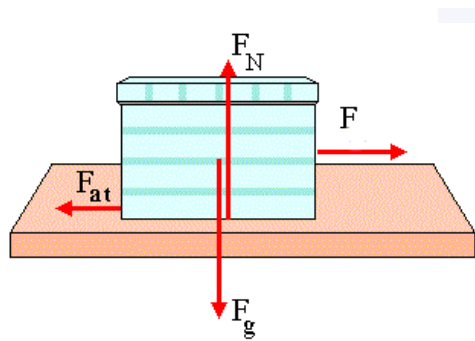
5.1 Vetores;

5.2 Operações com vetores;

5.3 Lançamento inclinado;

5.4 Movimento relativo.





Conteúdo programático

VI Leis de Newton, força e movimento e estática:

6.1 As três Leis de Newton;

6.2 Massa e peso;

6.3 Forças de atrito;

6.4 Lei de Hooke.

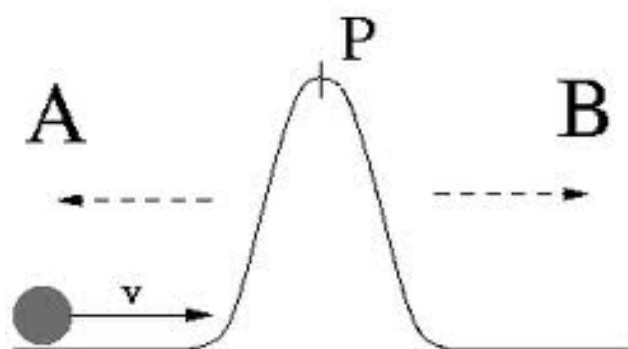
Conteúdo programático

VII Laboratório III:

7.1 Forças de atrito – Experimento IV;

VIII Laboratório IV:

8.1 Lei de Hook – Experimento V.





Conteúdo programático

IX Trabalho, Energia e Leis de conservação:

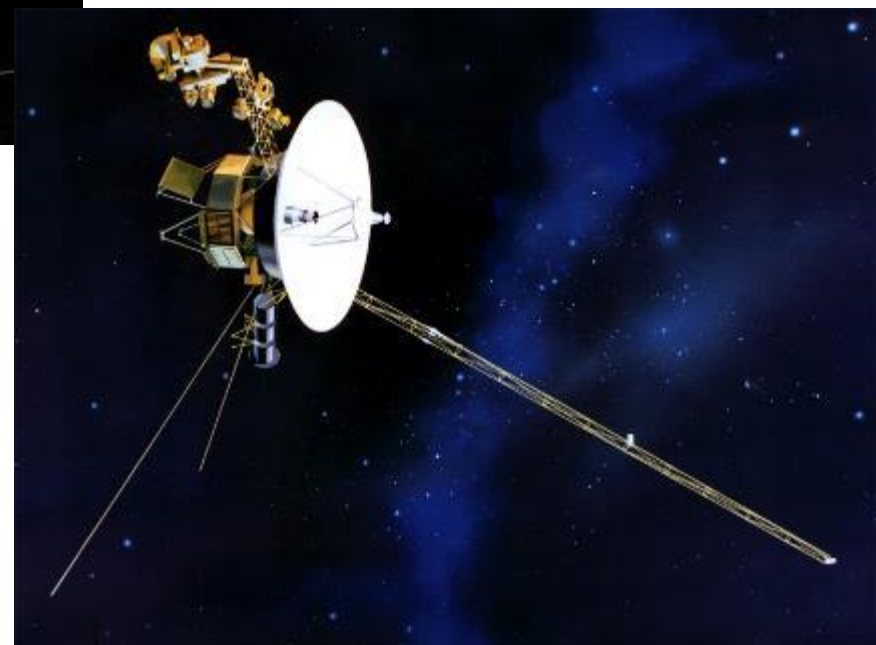
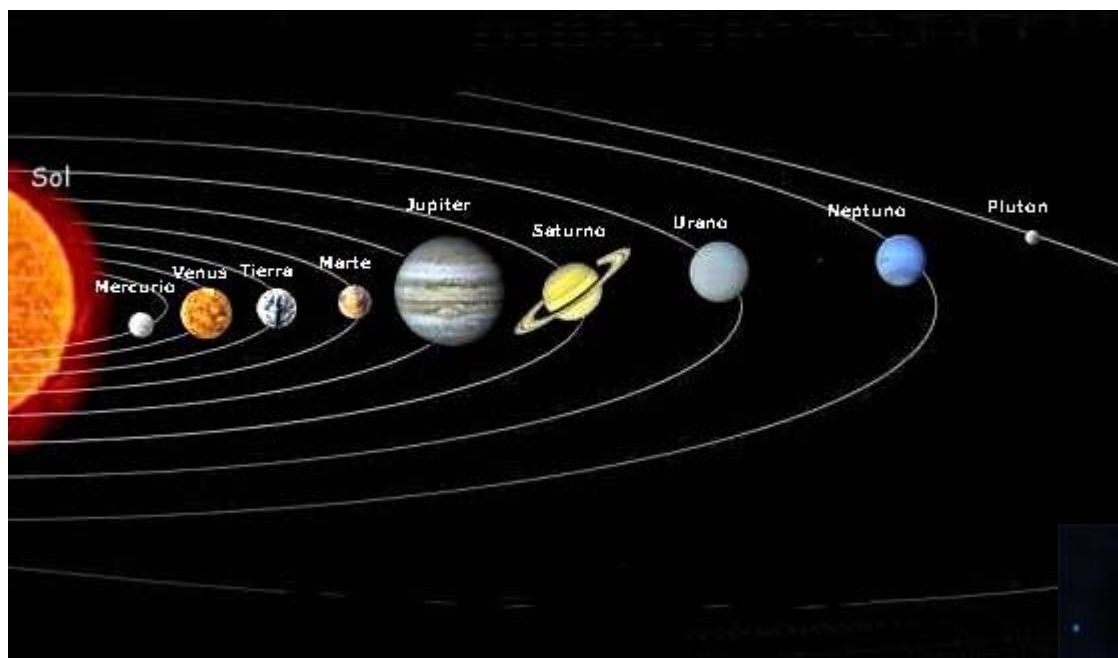
9.1 Definição de trabalho;

9.2 Energia potencial gravitacional;

9.3 Energia cinética;

9.4 Conservação de energia;

9.5 Potência.





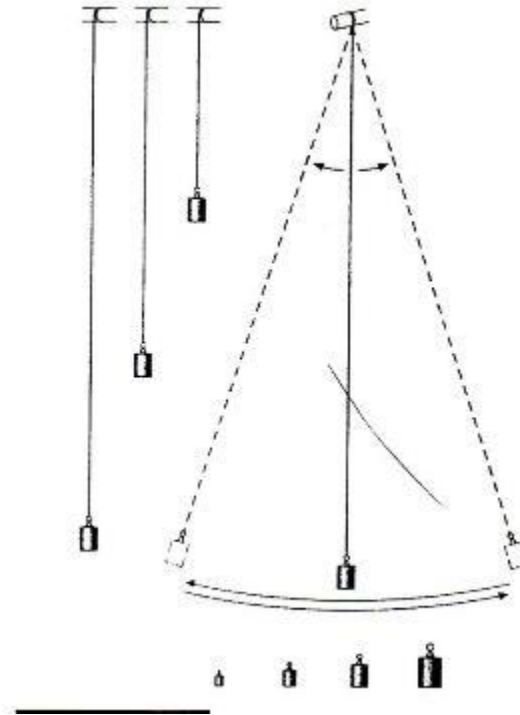
Conteúdo programático

X Movimento de rotação:

10.1 As grandezas do movimento de rotação;

10.2 Velocidade e aceleração angular;

10.3 Energia cinética na rotação.



Conteúdo programático

XI Oscilações:

11.1 Movimento harmônico simples;

11.2 Tipos de pêndulos;

11.3 Movimento circular uniforme.

Conteúdo programático

XII Laboratório V:

12.1 Determinação de aceleração da gravidade - Experimento VI;

Metodologia de ensino

A metodologia se baseia em aulas expositivas teóricas mescladas com exercícios em cada unidade do conteúdo programático. Algumas aulas em laboratório estão programadas para auxiliar na fixação do conteúdo.



Bibliografia

BÁSICA

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: mecânica. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: gravitação, ondas e termodinâmica. Vol 2. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

COMPLEMENTAR

TIPLER, Paul. Física-mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 10ª edição. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Robert A.; SEARS, Francis. Física: mecânica. Vol. 1. São Paulo: Addison Wesley, 2002.



Metodologia

A metodologia se baseia em aulas expositivas teóricas mescladas com exercícios em cada unidade do conteúdo programático. Algumas aulas em laboratório estão programadas para auxiliar na fixação do conteúdo.

FIAP

THE WAY WE ARE